

Universidad del Valle de Guatemala



Proyecto 2

Algoritmos y Estructuras de Datos - Sección 30

Allysón Dulce Abigail Escobar Sandoval (25862)

Antony Enki Portillo Serrano (25615)

José Alejandro Rustrián Alecio (25512)

Índice

Algoritmos de recomendación	3
Design Thinking.....	5
Empatía.....	5
Preguntas por hacer	5
Personas entrevistadas	6
Hallazgos principales de los usuarios	8
Mapas de empatía	9
Prototipo	12
Definición.....	15
Problema.....	15
Ideación	15
How-might-we.....	15
Lluvia de ideas.....	15
Posibles soluciones	16
Testing.....	16
Evidencias	17
Pseudocódigo	20
Diseño inicial de la base de datos	23
Repositorio GitHub.....	25
Referencias.....	26

Algoritmos de recomendación

Los algoritmos de recomendación o recommendation engines, son sistemas diseñados específicamente para sugerir a los usuarios contenido relevante basándose en diferentes criterios, como sus preferencias, lo que han consumido, calificaciones o comportamientos previos. Estos sistemas son muy usados en aplicaciones como Netflix, Spotify, DisneyPlus e incluso en apps de citas. El objetivo de esto es mejorar la experiencia del usuario y aumentar la interacción con el contenido (Zaffaroni, 2025; Juliensuze, 2026).

El filtrado colaborativo es uno de los más usados, el cual se basa en la idea de que usuarios con gustos similares van a preferir cosas similares. Este método analiza patrones de comportamiento entre muchos usuarios y para generar recomendaciones se basa en lo que otros usuarios con gustos similares han consumido para ya recomendárselo a los otros usuarios. Por ejemplo, si dos usuarios han visto y calificado de forma muy similar varias películas, series, canciones, etc., el sistema puede recomendar a uno las películas que el otro ha visto y viceversa (Zaffaroni, 2025; Juliensuze, 2026).

Sin embargo, uno de sus principales problemas es que, si un usuario es nuevo y no ha consumido casi nada, ni ha calificado, el sistema no tiene información sobre él. Esto genera el problema de que el sistema no lo puede relacionar con usuarios similares. Es ahí donde surge otro enfoque muy importante, el filtrado basado en contenido, el cual se centra en las características de los elementos a recomendar (Zaffaroni, 2025; Juliensuze, 2026).

En este caso, el sistema analiza los atributos como géneros, actores, directo o trama y recomienda contenido similar al que el usuario ya ha consumido previamente. Por ejemplo, el usuario es nuevo, pero vio una película de John Wick, entonces el sistema podría recomendarle películas del actor que lo interpretó o películas similares en trama. Este método no depende de otros usuarios, lo que lo hace muy útil cuando no hay suficiente información, pero puede limitar las recomendaciones (Zaffaroni, 2025; Juliensuze, 2026).

Por las limitaciones que ambos tienen muchas aplicaciones han optado por usar ambas, es decir, emplear modelos híbridos que combinan filtrado colaborativo y basado e contenido. Esta combinación permite mejorar la precisión de las recomendaciones utilizadas en plataformas reales, ya que integran múltiples fuentes de datos para generar recomendaciones más precisas y exactas (LUMENALTA, 2025).

Ahora, el uso de bases de datos basadas en grafos para implementar sistemas de recomendación es algo bastante útil. La gestión de información de esta forma, tanto los usuarios como los elementos se representan como nodos dentro un grafo, mientras que las relaciones entre ellos se representan como aristas, Esta estructura permite modelar la relación e interacciones complejas entre diferentes modelos del sistema (Dominguez, 2026; TutorialsPoint, 2026).

Otra de las ventajas de usar grafos es que permite aplicar diferentes algoritmos, como recorridos de profundidad, búsqueda de caminos más cortos o medidas de similitud entre nodos para generar recomendaciones. Por ejemplo, es posible recomendar una película a un usuario analizando conexiones indirectas, como otros usuarios con gustos similares o relaciones entre películas (Dominguez, 2026; TutorialsPoint, 2026).

Design Thinking

Empatía

Preguntas por hacer

¿Con qué frecuencia ves series o películas?

¿Qué plataforma usas más para ver contenido? Por ejemplo: Netflix, Disney+, Prime Video, Max, YouTube, etc.

¿Cómo decides qué película o serie ver?

¿Qué es lo primero que revisas antes de escoger algo: género, duración, actores, tráiler, calificación, portada o recomendaciones?

¿Te pasa que pierdes mucho tiempo buscando qué ver? ¿Por qué crees que pasa eso?

¿Qué tipo de contenido prefieres ver normalmente: películas, series, documentales, anime u otro?

¿Qué géneros te gustan más y cuáles evitas?

¿Confías en las recomendaciones que te dan las plataformas de streaming? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Te gustaría que una app te recomendara contenido según tu estado de ánimo, tiempo disponible o gustos anteriores?

¿Qué debería tener una recomendación para que realmente te convenza de ver una película o serie?

Personas entrevistadas

Sofía

Edad: 19 años

Tipo de persona: Estudiante universitaria, indecisa y fan de las series.

Necesidades

Encontrar series o películas rápidamente sin perder mucho tiempo navegando en el catálogo.

Recibir recomendaciones según sus géneros favoritos y su estado de ánimo.

Evitar que le aparezcan recomendaciones de contenido que ya vio o que no le interesa.

Insights

Sofía suele pasar más tiempo buscando qué ver que viendo una película o serie.

Le gustaría que el sistema explicara por qué le recomienda cierto contenido.

Prefiere recomendaciones simples y directas, porque normalmente ve contenido cuando está cansada o quiere relajarse.

Diego

Edad: 21 años

Tipo de persona: Usuario muy frecuente de plataformas de streaming, práctico y selectivo.

Necesidades

Recibir recomendaciones basadas en películas y series que ya calificó positivamente.

Filtrar contenido por duración, porque no siempre tiene mucho tiempo libre.

Poder marcar contenido como “Ya la vi” o “No me interesa” para mejorar futuras recomendaciones.

Insights

Diego confía más en una recomendación si está relacionada con algo que ya vio antes.

La duración influye mucho en su decisión, especialmente entre semana.

Le molesta que las plataformas le recomienden repetidamente contenido que no coincide con sus gustos.

Marcela Guzman

Edad: 20 años

Tipo de persona: Sociable, le gusta ver películas con amigos y familia.

Necesidades

Encontrar contenido que pueda ver con otras personas y que se adapte a gustos compartidos.

Recibir recomendaciones por categorías como comedia, romance, acción o suspenso.

Ver calificaciones o comentarios antes de decidir qué película escoger.

Insights

Ella suele pedir recomendaciones a sus amigos antes de elegir una película.

Para ella, la opinión de otras personas influye más que la portada o el tráiler.

Le gustaría que UVflix pudiera recomendar contenido según gustos similares de otros usuarios.

Carlos Pozuelos

Edad: 22 años

Tipo de persona: Fan de películas de ciencia ficción

Necesidades

Descubrir películas o series similares a las que ya le gustan.

Recibir recomendaciones basadas en género, director, actores o temática.

Conocer la razón específica por la que una película fue recomendada.

Insights

Carlos no quiere recomendaciones genéricas busca contenido más personalizado.

Le interesa descubrir contenido nuevo, pero relacionado con sus gustos anteriores.

Valora que el sistema sea transparente y explique la conexión entre sus preferencias y la recomendación.

Valeria Hernandez

Edad: 18 años

Tipo de persona: Usuario casual, ve contenido para relajarse y distraerse.

Necesidades

Recibir recomendaciones según su estado de ánimo, como relajada, emocionada, triste o curiosa.

Encontrar películas fáciles de ver cuando no quiere pensar demasiado.

Tener una interfaz sencilla que no requiera muchos pasos para obtener recomendaciones.

Insights

Valeria no siempre elige contenido por género, sino por cómo se siente en el momento.

Prefiere una experiencia rápida, visual y fácil de usar.

Si una plataforma tiene demasiadas opciones, se abruma y termina viendo algo conocido o abandonando la búsqueda.

Hallazgos principales de los usuarios

Los usuarios pierden mucho tiempo eligiendo qué ver.

Varios usuarios mencionaron que pasan más tiempo buscando una película o serie que viéndola.

El género es uno de los factores más importantes para elegir contenido.

Muchos usuarios deciden qué ver según si quieren acción, comedia, terror, romance o ciencia ficción.

Las recomendaciones de amigos influyen más que las recomendaciones automáticas.

Algunos usuarios confían más en lo que les recomienda una persona cercana que en lo que les muestra una plataforma.

Los usuarios quieren saber por qué se les recomienda algo.

No basta con mostrar una película, prefieren que el sistema explique: “te recomendamos esto porque te gusta la ciencia ficción”.

El tiempo disponible afecta la decisión.

Si tienen poco tiempo, prefieren películas cortas o episodios rápidos, si tienen más tiempo, pueden ver series o películas largas.

Mapas de empatía

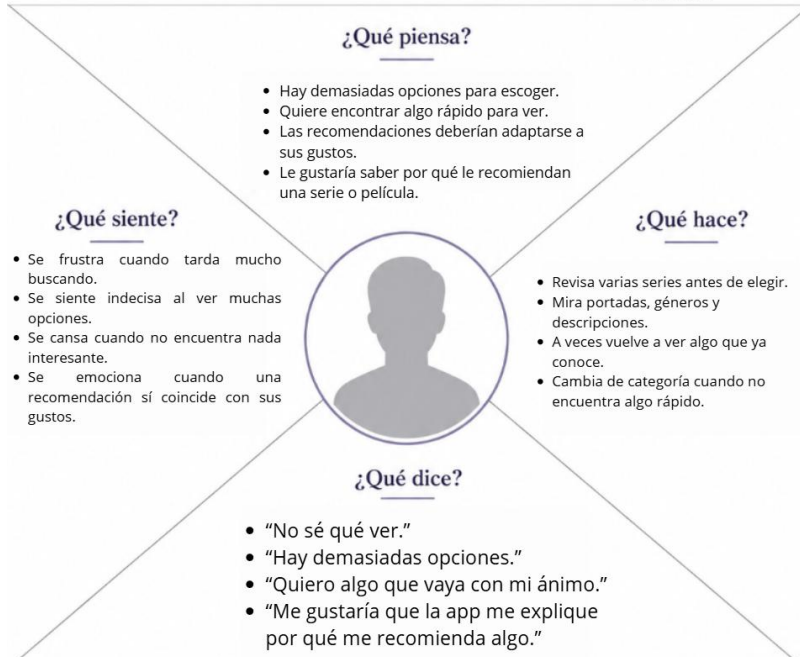
Mapa de Empatía

Entrevistado/a: Sofía

Edad: 19 años

Fecha: 06/05/2026

Tipo de persona: Estudiante universitaria, indecisa y fan de las series.



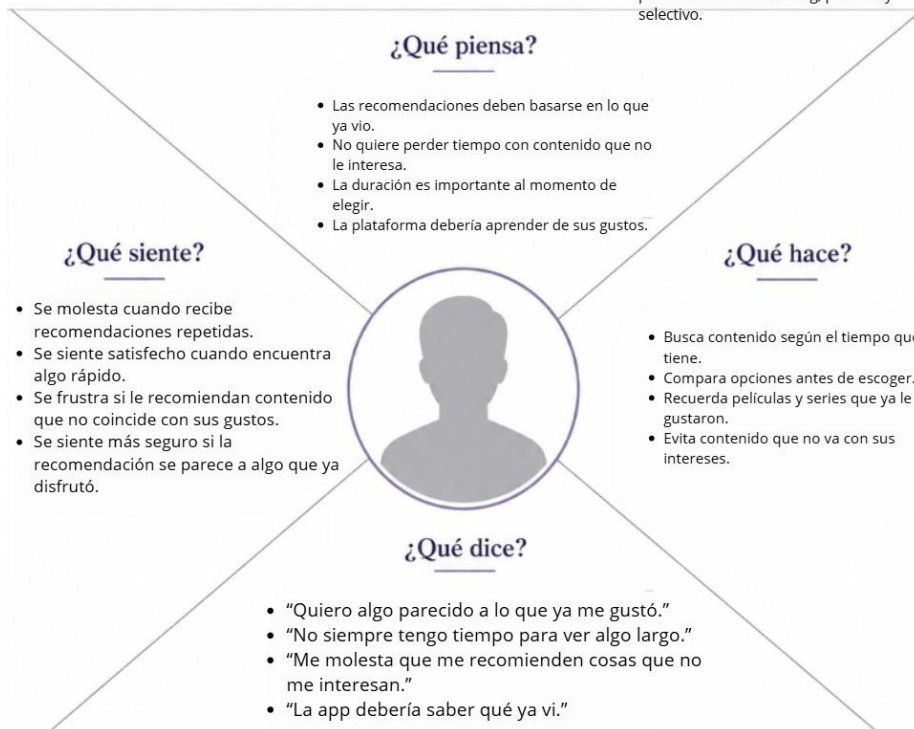
Mapa de Empatía

Entrevistado/a: Diego

Edad: 21 años

Fecha: 07/05/2026

Tipo de persona: Usuario muy frecuente de plataformas de streaming, práctico y selectivo.



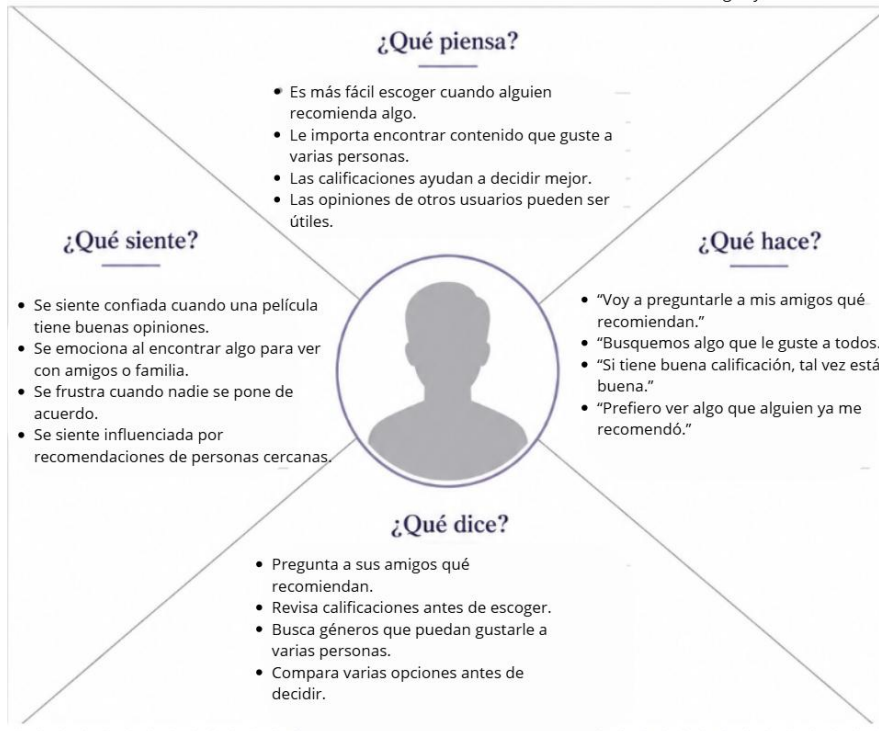
Mapa de Empatía

Entrevistado/a: Marcela Guzmán

Edad: 18 años

Fecha: 08/05/2026

Tipo de persona: Sociable, le gusta ver películas con amigos y familia.



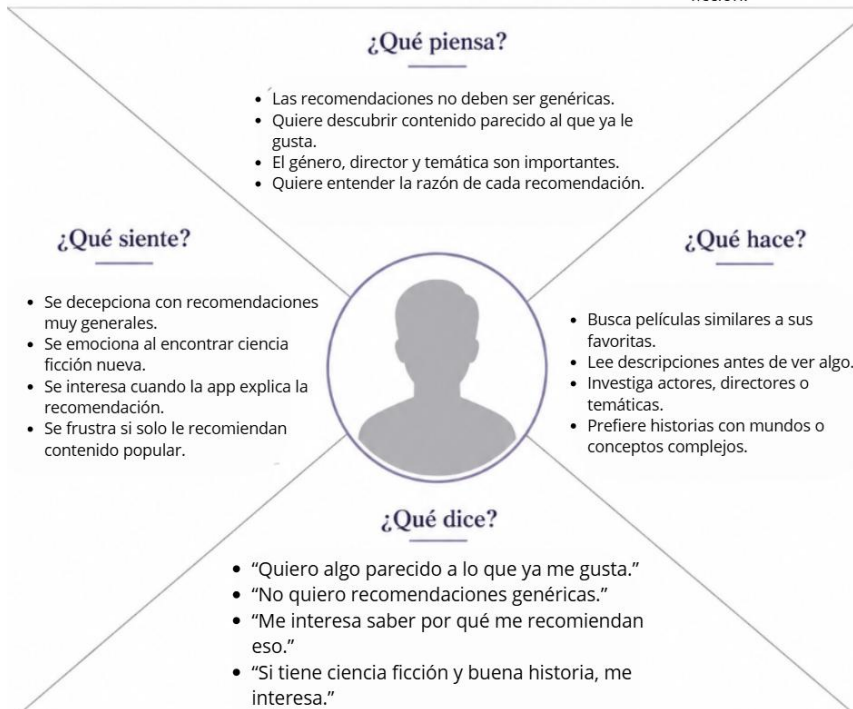
Mapa de Empatía

Entrevistado/a: Carlos Pozuelos

Edad: 22 años

Fecha: 07/05/2026

Tipo de persona: Fan de películas de ciencia ficción.



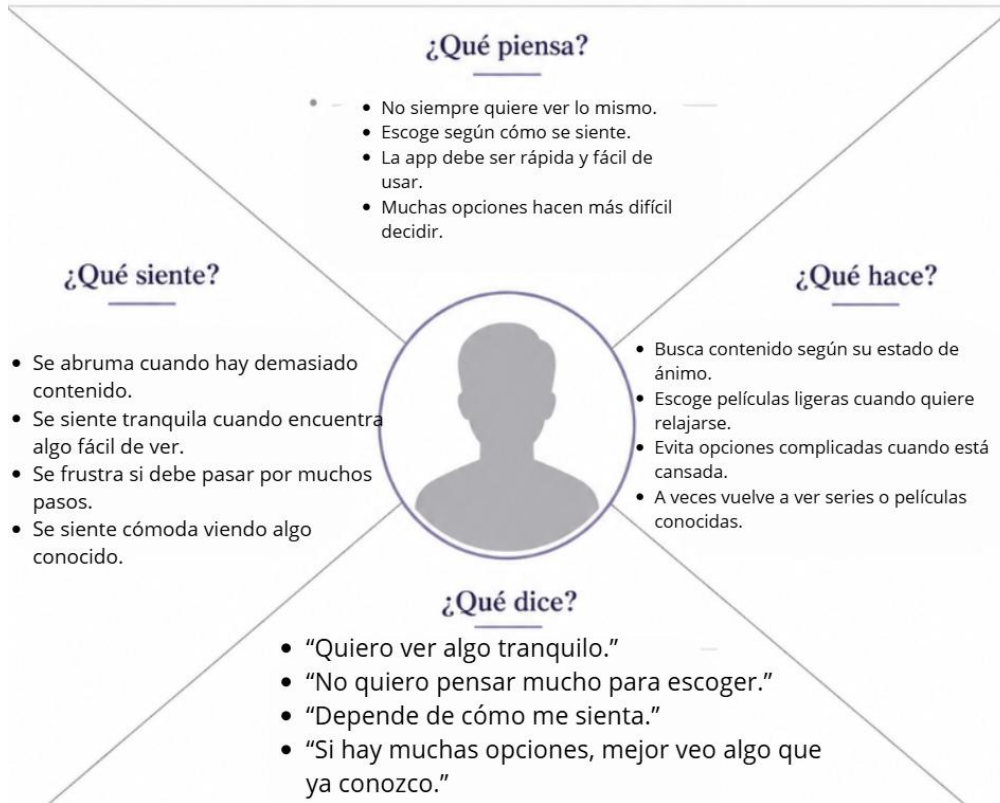
Mapa de Empatía

Entrevistado/a: Valeria Hernández

Edad: 19 años

Fecha: 06/05/2026

Tipo de persona: Usuario casual, ve contenido para relajarse distraerse.



UVflix



1

2

3

Cuéntanos qué te gusta

Selecciona tus preferencias para recomendarte series y películas

Géneros favoritos



Acción



Comedia



Drama



Terror



Ciencia ficción



Romance



Documentales

¿Qué prefieres hoy?



Película



Serie



Cualquiera



¿Cuánto tiempo tienes?



Menos de 30 min



30 a 60 min



Más de 1 hora

Estado de ánimo



Relajado



Emocionado



Curioso



Nostálgico

Ver recomendaciones



Explora el catálogo

Busca contenido y marca lo que te interesa

 Buscar series o películas

 Películas

 Series

 Top rated

 Ciencia ficción

 Comedia



Interstellar

Película • Ciencia ficción • 2h 49m

★ 4.8

☒ Ya la vi

 Me interesa



Stranger Things

Serie • Misterio • 4 temporadas

★ 4.7

☒ Ya la vi

 Me interesa



La La Land

Película • Romance • 2h 8m

★ 4.5

☒ Ya la vi

 Me interesa



Dark

Serie • Ciencia ficción • 3 temporadas

★ 4.6

☒ Ya la vi

 Me interesa

Continuar



Recomendado para ti

Basado en tus gustos y en lo que ya viste



Interstellar

Ciencia ficción / Drama

★ 4.8/5

Porque te gusta la ciencia ficción y las películas intensas.

♥ Me interesa

✕ No me interesa

👁 Ya la vi



Stranger Things

Misterio / Ciencia ficción

★ 4.7/5

Porque te interesan las series con suspenso y aventura.

♥ Me interesa

✕ No me interesa

👁 Ya la vi



La teoría del todo

Drama / Romance

★ 4.6/5

Porque disfrutas historias emotivas y biográficas.

♥ Me interesa

✕ No me interesa

👁 Ya la vi

¿Fue útil la recomendación?



💬 Guardar feedback

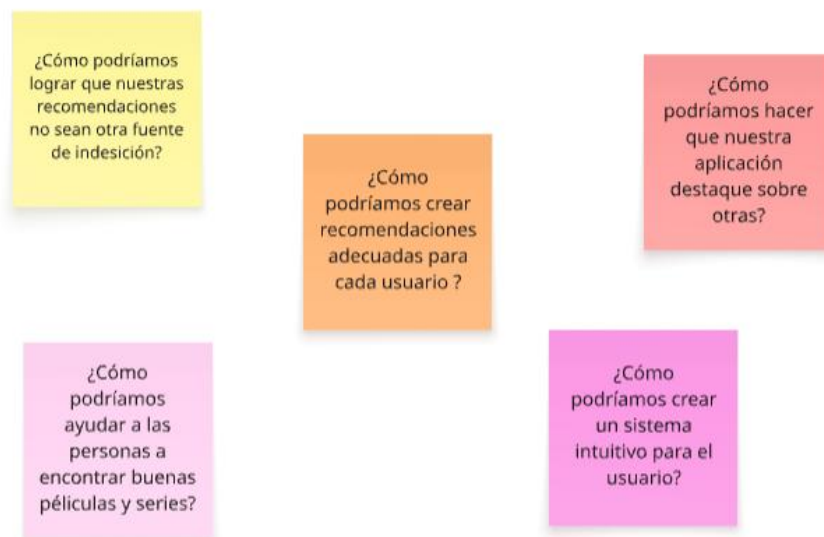
Definición

Problema

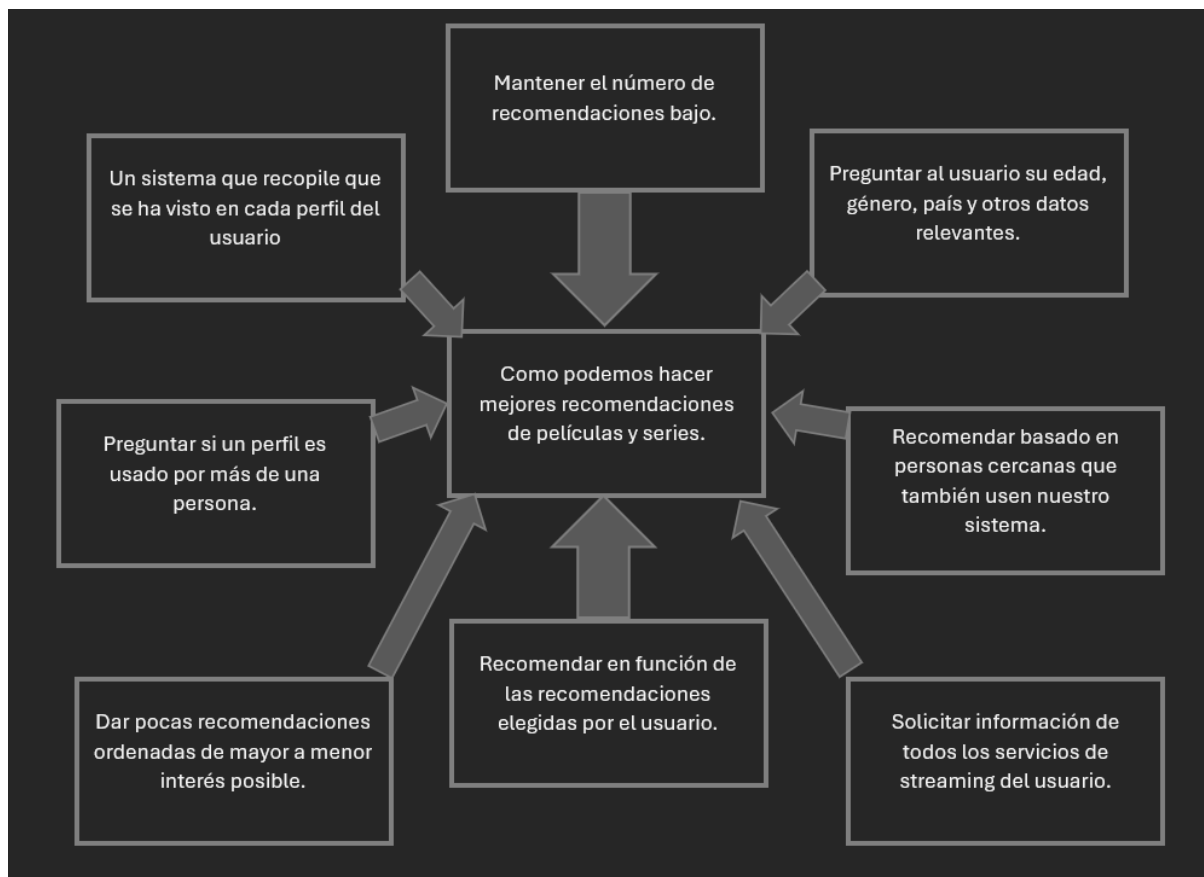
Como usuarios frecuentes de servicios de streaming, fuimos capaces de identificar una problemática recurrente. Al momento de intentar decidir que película o serie ver, es sumamente complicado encontrar algo de interés entre tanta variedad de opciones. Es especialmente difícil, ya que las aplicaciones basan sus recomendaciones en parámetros limitados. Es cuando se amplía dicha información a través del uso continuo del usuario que las sugerencias empiezan a ser acertadas. Aun así, existen detractores para este sistema, como un perfil siendo utilizado por más de un usuario o el uso de diversas aplicaciones de streaming. Esto último porque divide la información de los gustos de un usuario, por ejemplo, puede usar una app para ver fútbol y otra para ver películas románticas, lo que dificulta recopilar datos.

Ideación

How-might-we



Lluvia de ideas



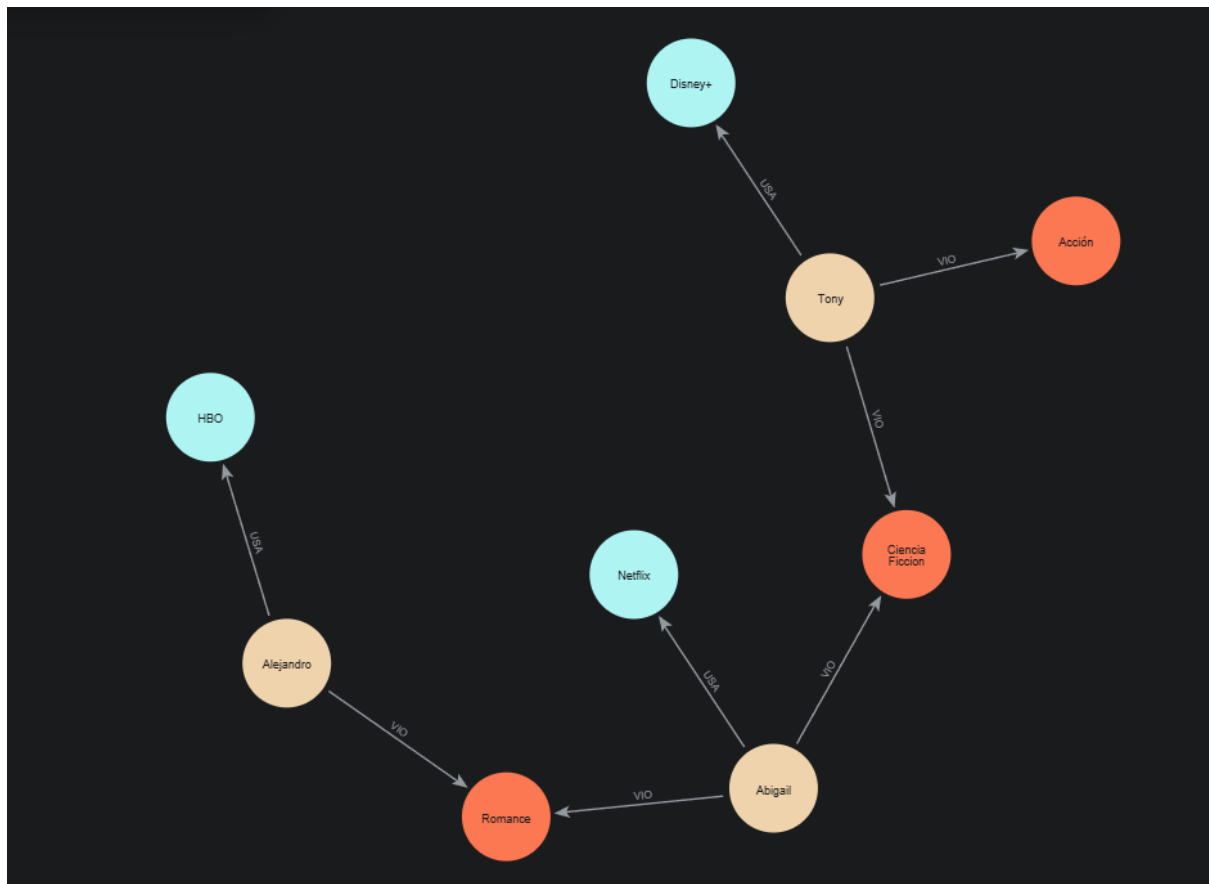
Posibles soluciones

Proponemos un sistema que recopile las películas y series que has visto en todos los sistemas de streaming que usas para hacer mejores recomendaciones.

Un sistema que base sus recomendaciones en una encuesta para el usuario.

Un sistema que se conecte entre cada servicio de streaming y muestre los resultados en cada app correspondiente.

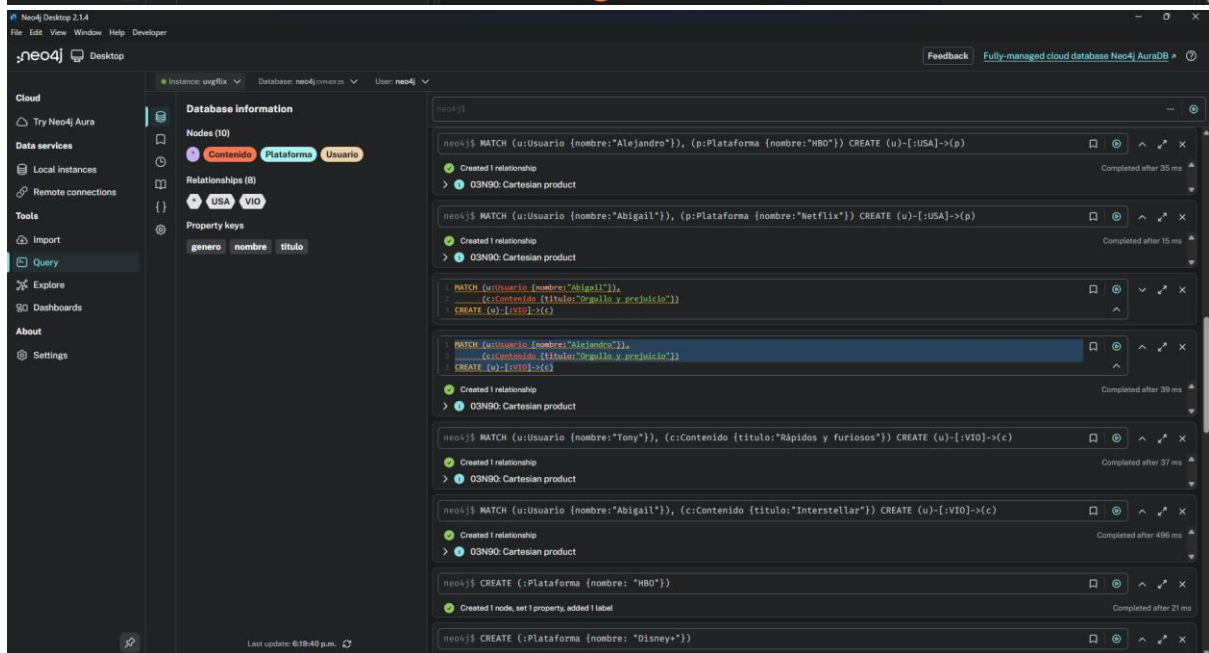
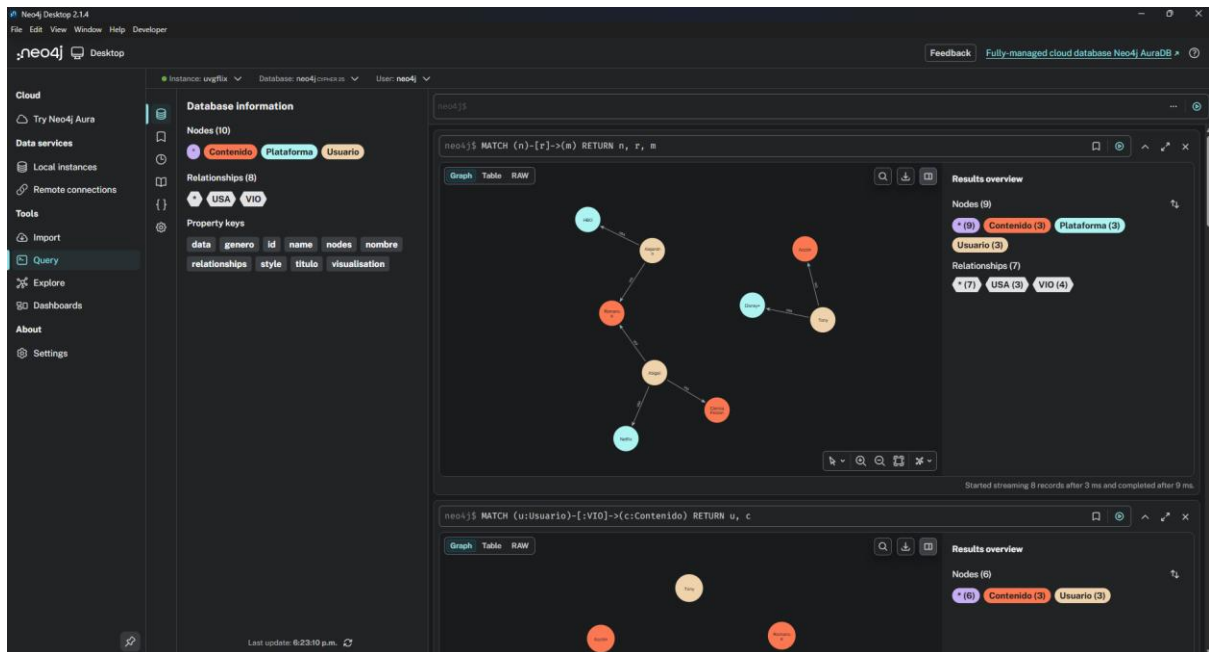
Testing

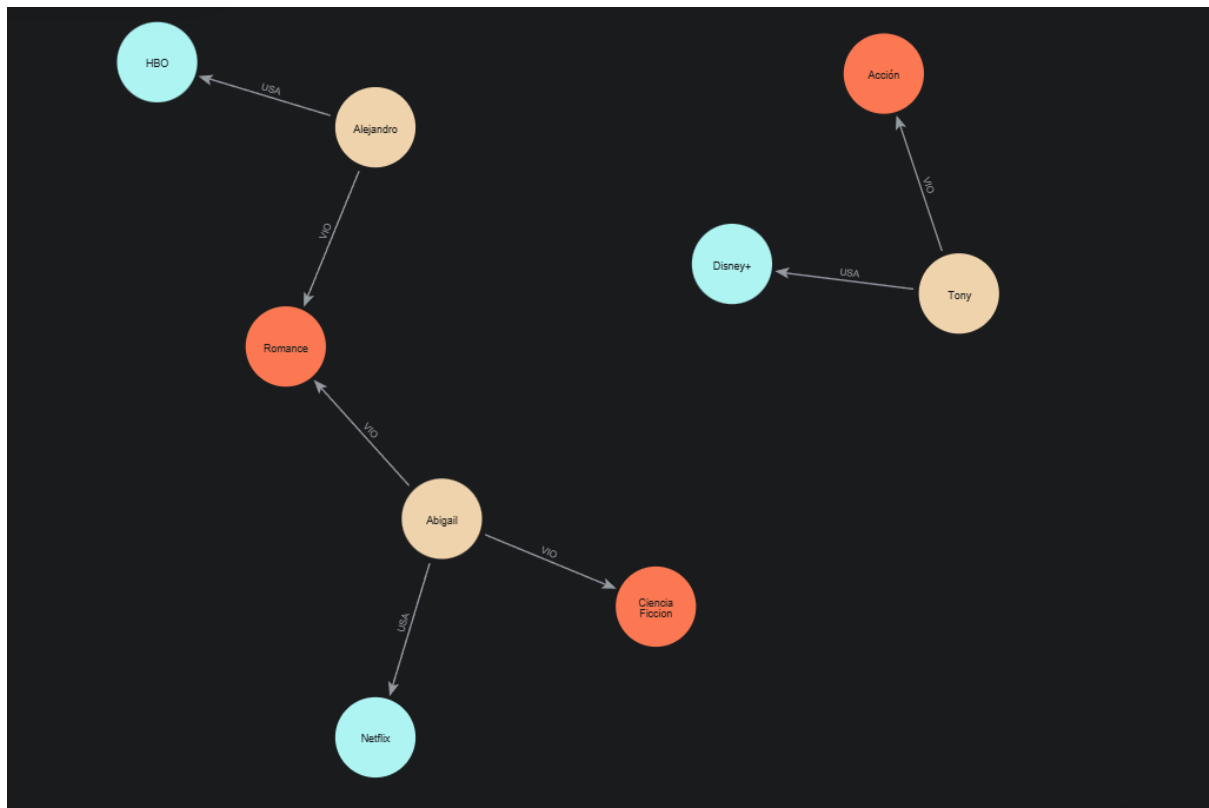


```
1 MATCH (u:Usuario {nombre:"Abigail"})-[:VIO]->(c)-[:VIO]-(otro)-[:VIO]->(recomendado)
2 WHERE NOT (u)-[:VIO]->(recomendado)
3 RETURN recomendado.titulo
```

recomendado.titulo
"Rápidos y furiosos"

Evidencias





Neo4j Desktop 2.14

File Edit View Window Help Developer

neo4j Desktop

Feedback Fully-managed cloud database Neo4j AuraDB

Instance: unglifx Database: neo4j-cine-ma User: neo4j

Database Information

Nodes (10)

- Contenido (3)
- Plataforma (2)
- Usuario (3)

Relationships (8)

- USA (3)
- VIO (5)

Property keys

data	genero	id	name	nodes	nombre
relationships	style	titulo	visualisation		

neo4j\$ MATCH (n)-[r]->(m) RETURN n, r, m

Started streaming 1 records after 4 ms and completed after 134 ms

Graph Table RAW

Results overview

Nodes (9)

- * (9) Contenido (3) Plataforma (2)
- Usuario (3)

Relationships (8)

- * (8) USA (3) VIO (5)

neo4j\$ MATCH (u:Usuario {nombre:'Tony'}), (c:Contenido {titulo:'Interstellar'}) CREATE (u)-[:VIO]->(c)

Created 1 relationship

Completed after 53 ms

03N90: Cartesian product

neo4j\$ MATCH (n)-[r]->(m)

RETURN n, r, m

Started streaming 8 records after 4 ms and completed after 12 ms

Graph Table RAW

Pseudocódigo

El sistema UVGFlix representa la información mediante un grafo

Entradas:

- Usuario: nodo del usuario actual
- TiempoDisponible: minutos disponibles para ver contenido
- EstadoAnimo: estado de ánimo
- N: cantidad de recomendaciones a devolver

Salida:

- listaRecomendaciones: lista de pares (contenido, puntaje y razón)

Funcion RecomendarContenido

Begin

Read usuario

Read tiempoDisponible

Read estadoAnimo

Read n

contenidoVisto ← vecinos (usuario, relación= "VIO")

plataformasUsuario ← vecinos (usuario, relación = "USA")

candidatos ← diccionario vacío

usuariosSimilares ← lista vacía

For each otroUsuario in nodos("USUARIO")

if otroUsuario != usuario

similitud ← calcularSimilitud (usuario, otroUsuario)

if similitud > umbralSimilitud

add (usuariosSimilares, (otroUsuario, similitud))

end if

end if

End for

```

OrdenarDescendente (usuariosSimilares)
topUsuarios ← primeros k usuarios similares

For each (usuarioSimilar, similitud) in topUsuarios
  contenidoSimilar ← obtenerRelacionados (usuarioSimilar, "VIO")
  for each contenido in contenidoSimilar
    calificacion ← propiedad (usuarioSimilar, contenido,
                              "calificación")
    If contenido is not in contenidoVisto and calificación >= 4
      Puntaje ← similitud * calificacion
      Razon ← "A usuarios similares les gustó"
      AgregarOActualizar (candidatos, contenido, puntaje,
                          razon)
    End if
  End for
End for

For each contenidoBase in contenidoVisto
  Relacionados ← BFS(contenidoBase, profundidad=2)
  For each contenidoRelacionado in relacionados
    if contenidoRelacionado is not in ontenidoVisto
      conexionesComunes ← cpntarConexionesComunes (
                          contenidoBase,
                          contenidoRelacionado)
      Puntaje ← conexionesComunes
      Razon ← "Similar a " + titulo(contenidoBase)
      AgregarOActualizar (candidatos, contenidoRelacionado,
                          puntaje,razon)
    end if
  end for
End for

```

```
For each contenido in candidatos
if duracion(contenido) > tiempoDisponible
eliminar (candidatos, contenido)
end if
End for
```

```
If estadoAnimo != Null
generosCompatibles ← obtenerRelacionados (estadoAnimo,
                                           "COMPATIBLE_CON")
    For each contenido in candidatos
    If interseccion(generos(contenido),generosCompatibles)=Null
    eliminar (candidatos, contenido)
    End if
    End for
End if
```

```
For each contenido in candidatos
If interseccion (plataformas(contenido), plataformasUsuario)=Null
eliminar (candidatos, contenido)
End if
End for
```

Diseño inicial de la base de datos

Para este proyecto que unifica varias plataformas es clave representar correctamente las relaciones y los objetivo. Los grafos aquí tienen una gran aplicación, ya que están compuesto por nodos, que pueden representar a nuestros objetivos, y aristas, que pueden representar las relaciones entre dos objetivos.

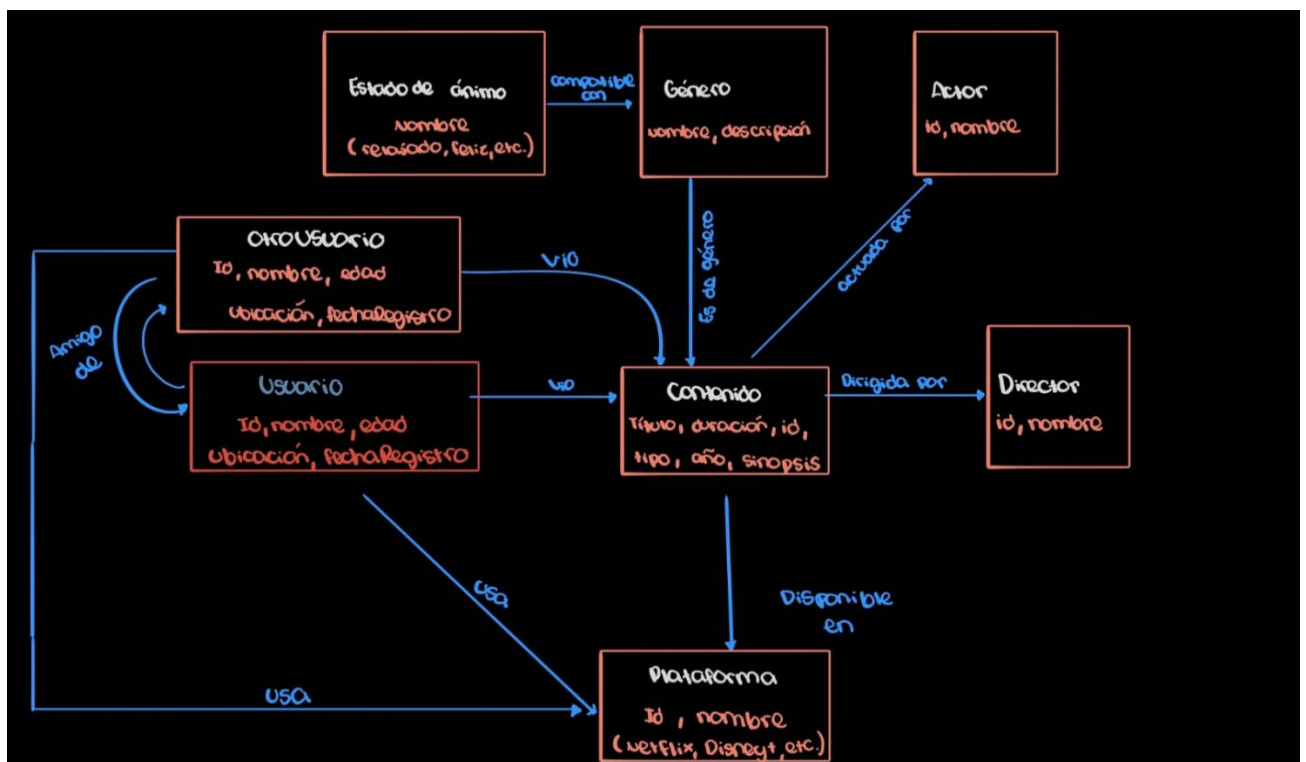
Nodos

- Usuario
 - Identificador
 - Nombre
 - Edad
 - Ubicación
 - FechaRegistro
- Contenido
 - Identificador
 - Título
 - Tipo
 - Año
 - Duración
 - Sinopsis
- Género
 - Nombre
 - Descripción
- Actor
 - Identificador
 - Nombre
- Director
 - Identificador
 - Nombre
- Plataforma
 - Identificador
 - Nombre
- EstadoAnimo

- Nombre

Relaciones

- Vio
- Usa
- AmigoDe
- EsDeGenero
- ActuadoPor
- DirigidaPor
- DisponibleEn
- CompatibleCon



Repositorio GitHub

Link: <https://github.com/ADAESXX/Sistema-de-Recomendacion-UVGflix>

Referencias

- Dominguez, E. D. (2026, 10 marzo). *Cómo aplicar la teoría de grafos en Big Data*. Big Data International Campus. <https://www.campusbigdata.com/blog/como-aplicar-la-teoria-de-grafos-en-big-data/>
- Juliensuze. (2026, 25 febrero). *Algoritmo de recomendación: ¿Qué es? ¿Cómo funciona?* Liora. <https://liora.io/es/algoritmo-de-recomendacion-que-es>
- LUMENALTA. (2025, 28 enero). *7 machine learning algorithms for recommendation engines*. Lumenalta. <https://lumenalta.com/insights/7-machine-learning-algorithms-for-recommendation-engines>
- TutorialsPoint. (2026). *Graph Theory - Recommendation systems*. Tutorialpoint. https://www.tutorialspoint.com/graph_theory/graph_theory_recommendation_systems.htm
- Zaffaroni, Á. (2025, 7 octubre). *Algoritmos de recomendación: guía práctica para negocios*. InnovaciónDigital360. <https://www.innovaciondigital360.com/i-a/algoritmos-de-recomendacion-tipos-aplicaciones-y-su-impacto-en-la-experiencia-del-usuario/>